Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Un estanque con 400 L recibe agua a 30 L/min y, al mismo tiempo, pierde agua a razón $2t$ L/min, para $0 \le t \le 40$.

a) Escribe la tasa neta de cambio del volumen.
b) ¿Cuál es el cambio neto del volumen en los 40 minutos? ¿Cómo queda el estanque?
c) ¿Cuál es el volumen máximo y cuándo ocurre?
d) ¿Cuántos litros salieron en total?

Respuesta

a) $V'(t) = 30 - 2t$. b) -400 L: queda vacío. c) 625 L en $t = 15$. d) $1\,600$ L.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Tasa neta

Entrada menos salida: $V'(t) = 30 - 2t$.

2 b) Cambio neto

$$\int_0^{40} (30 - 2t)\,dt = 1\,200 - 1\,600 = -400 \text{ L: termina con } 0 \text{ L.}$$

3 c) Máximo

$V' = 0$ en $t = 15$; $V(15) = 400 + 450 - 225 = 625$ L.

4 d) Salida

$$\int_0^{40} 2t\,dt = 1\,600 \text{ L.}$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Tasa neta	**1 pt**
b) Cambio neto	**2 pts**
c) Máximo	**2 pts**
d) Salida	**1 pt**

Idea clave. Con entrada y salida, integra la tasa neta para el cambio y cada tasa por separado para los totales.